

HAFALAN UTAMA SIDANG PROPOSAL

Gambaran Umum Alur Sistem (End-to-End)

Secara umum, sistem yang kami bangun menerapkan **arsitektur terdistribusi berbasis Computer Vision, Web Server, dan IoT**, dengan alur data satu arah yang jelas:

Kamera → Web (Flask) → Model YOLOv8-Pose → Logika Keputusan → MQTT → ESP32 → Servo

Arsitektur ini memastikan bahwa **seluruh keputusan bersifat terpusat di server**, sementara **ESP32 hanya bertindak sebagai eksekutor**.

“Data diambil dari DroidCam sebagai IP camera, diproses oleh web server Flask menggunakan YOLOv8-Pose untuk mendeteksi jumlah dan panjang ikan. Seluruh keputusan pakan dihitung di server, kemudian dikirim ke ESP32 melalui MQTT. ESP32 hanya mengeksekusi perintah tanpa melakukan perhitungan ulang.”

HAFALAN 1.1 Latar Belakang (VERSI LISAN – WAJIB HAFAL)

“Perkembangan teknologi komputer dan kecerdasan buatan mendorong penerapan sistem otomatis di berbagai bidang, termasuk perikanan budidaya. Salah satu permasalahan utama dalam budidaya ikan adalah pemantauan jumlah ikan, estimasi kebutuhan pakan, serta pengukuran ukuran ikan untuk memperkirakan waktu panen, yang hingga saat ini masih banyak dilakukan secara manual.”

Lanjutkan:

“Proses manual tersebut memerlukan waktu yang lama, berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, dan kurang efisien jika diterapkan dalam skala yang lebih besar.”

Jika penguji menyela → STOP di sini sudah aman.

Jika diberi waktu lanjut:

“Pemanfaatan teknologi pengolahan citra dan sistem berbasis server dapat menjadi solusi, dengan memanfaatkan kamera sebagai perangkat akuisisi data untuk mengambil gambar dan video ikan, kemudian mengirimkannya ke server untuk diproses.”

Tambahan penting (sesuai dokumen):

“Dalam penelitian ini digunakan kamera berbasis IP, yaitu DroidCam IP, yang memungkinkan distribusi data gambar dan video secara real-time maupun terjadwal ke server.”

Penutup latar belakang (KALIMAT KUNCI):

“Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi yang mampu mengelola data citra ikan di server, serta melakukan perhitungan jumlah dan panjang ikan sebagai dasar estimasi pemberian pakan dan penentuan waktu panen.”

Kata kunci yang HARUS keluar saat Anda bicara

- manual
- tidak efisien
- potensi kesalahan
- kamera sebagai akuisisi data
- server
- pengolahan citra

HAFALAN 1.2 Rumusan Masalah (JANGAN DIUBAH REDAKSINYA)

Jika penguji minta “rumusan masalahnya apa”:

“Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.”

1. “Bagaimana pengiriman data gambar dan video dari kamera berbasis IP, yaitu DroidCam IP, ke server sebagai media distribusi data citra?”
2. “Bagaimana membangun web server berbasis Flask yang mampu menyimpan, memvisualisasikan, serta menyusun data gambar dan video menjadi dataset yang terstruktur?”

3. “Bagaimana melakukan perhitungan jumlah dan panjang ikan berdasarkan data citra sebagai dasar estimasi pemberian pakan dan penentuan waktu panen?”

Catatan penting

Anda tidak menyebut YOLO dulu di sini → ini BENAR secara metodologi proposal.

HAFALAN 1.3 Tujuan Penelitian (PARALEL DENGAN RUMUSAN)

“Tujuan penelitian ini adalah:”

1. “Merancang dan mengimplementasikan pengiriman data gambar dan video ke server dengan memanfaatkan DroidCam IP sebagai media distribusi data citra.”
2. “Membangun web server berbasis Flask untuk menerima, menyimpan, dan memvisualisasikan data gambar dan video, serta menyusun dataset yang terstruktur.”
3. “Mengembangkan metode perhitungan jumlah dan panjang ikan berdasarkan pengolahan citra sebagai dasar estimasi pemberian pakan dan penentuan waktu panen.”

Ini aman jika diuji dosen metodologi karena:

- tujuan ↔ rumusan masalah sejajar
- tidak lompat ke hasil

HAFALAN 1.4 Ruang Lingkup (INI SERING DITANYA)

Jika penguji bertanya: “*Batasan penelitian Anda apa?*”

“Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada proses pengiriman data citra, pembangunan web server, serta perhitungan jumlah dan panjang ikan.”

Lanjutkan poin inti:

- “Penelitian hanya membahas pengiriman data gambar dan video menggunakan DroidCam IP.”
- “Penelitian mencakup pembangunan web server Flask untuk penyimpanan, visualisasi, dan penyusunan dataset.”
- “Penelitian membahas perhitungan jumlah dan panjang ikan sebagai dasar estimasi pakan dan panen.”
- “Penelitian tidak membahas aspek manajemen budidaya, kesehatan ikan, atau optimasi produksi.”

Kalimat pengaman (WAJIB HAFAL):

“Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar penelitian tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.”

4. Alasan Pemilihan YOLOv8-Pose (INI SERING DITANYA)

“YOLOv8-Pose dipilih karena mampu mendeteksi objek sekaligus mengekstraksi keypoint.

Dalam penelitian ini, keypoint kepala dan ekor digunakan untuk menghitung panjang ikan secara langsung tanpa pendekatan bounding box konvensional.”

Kalimat kunci penyelamat:

- “Bounding box kurang representatif untuk pengukuran panjang ikan.”
- “Pose estimation lebih sesuai untuk objek memanjang seperti ikan.”

5. Dataset (BAGIAN PALING KRITIS)

“Dataset yang digunakan merupakan dataset buatan sendiri (custom dataset) yang diambil dari sudut pandang top-view. Dataset ini terdiri dari data train, validation, dan test yang dibagi secara terpisah.”

Jika ditanya **kenapa dataset sendiri:**

“Dataset top-view ikan mas dengan keypoint pose masih sangat terbatas di dataset publik, sehingga pembuatan dataset sendiri menjadi kebutuhan penelitian.”

Jika ditanya **kenapa akurasi turun saat ikan diganti:**

“Model sangat dipengaruhi oleh distribusi data saat training. Perubahan karakteristik ikan seperti ukuran, warna, atau kondisi fisik menyebabkan domain shift yang berdampak pada akurasi.”

6. Pembagian Dataset (TRAIN – VAL – TEST)

“Dataset dibagi menjadi tiga bagian, yaitu training untuk pembelajaran model, validation untuk pemantauan performa selama pelatihan, dan testing untuk evaluasi akhir.”

Jika ditanya **cara membuatnya bervariasi:**

- variasi ukuran ikan

- variasi posisi dan orientasi
- variasi pencahayaan
- variasi kepadatan ikan

Kalimat penting:

“Data validation dan test harus merepresentasikan kondisi nyata, bukan sekadar salinan data training.”

7. Alur Sistem (HAFAL URUTANNYA)

“Alur sistem dimulai dari input gambar atau video ikan, kemudian diproses oleh model YOLOv8-Pose untuk mendeteksi jumlah dan panjang ikan. Hasil ini selanjutnya digunakan untuk menentukan jumlah putaran servo pada sistem pemberian pakan otomatis berbasis ESP32.”

Urutan wajib:

1. Input (gambar / video)
2. YOLOv8-Pose
3. Keypoint kepala–ekor
4. Perhitungan panjang
5. Logika pakan
6. ESP32 + servo

8. Integrasi Pakan Otomatis (INI NILAI PLUS)

“Integrasi pakan otomatis dilakukan dengan memetakan jumlah ikan ke jumlah putaran servo. Logika ini dijalankan pada sisi web, sedangkan ESP32 hanya bertindak sebagai eksekutor.”

Kalimat emas:

“ESP32 tidak melakukan perhitungan, hanya menjalankan perintah.”

Ini menunjukkan **arsitektur yang benar**.

9. Keterbatasan Sistem (JANGAN TAKUT NGAKU)

“Keterbatasan sistem terletak pada ketergantungan terhadap kualitas dataset dan sudut pandang kamera. Perubahan signifikan pada karakteristik ikan dapat mempengaruhi performa model.”

Penguji **suka kejujuran teknis**.

10. Pengembangan Lanjutan (UNTUK MENUTUP SIDANG)

“Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variasi dataset, melakukan retraining berkala, serta mengintegrasikan sistem ke cloud agar dapat diakses secara luas.”

11. Gambaran Umum Proses Sistem (WAJIB HAFAL)

“Sistem yang dikembangkan merupakan sistem terintegrasi berbasis computer vision dan IoT.

Proses dimulai dari pengambilan citra atau video ikan, dilanjutkan dengan analisis menggunakan model YOLOv8-Pose, kemudian hasil analisis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian pakan otomatis.”

Kata kunci:

- terintegrasi
- computer vision
- IoT
- pengambilan keputusan otomatis

12. Proses Input Data (GAMBAR & VIDEO)

“Input sistem berupa gambar dan video ikan yang diambil dari sudut pandang top-view. Sudut pandang ini dipilih untuk meminimalkan overlap antar ikan dan mempermudah proses pengukuran panjang.”

Jika ditanya **kenapa tidak side-view**:

“Side-view lebih rentan terhadap distorsi perspektif dan tumpang tindih objek, sehingga kurang konsisten untuk pengukuran panjang.”

13. Preprocessing Data (SERING TERLEWAT, TAPI PENTING)

“Sebelum dianalisis, data melalui tahap preprocessing berupa penyesuaian ukuran citra, normalisasi, dan filtering deteksi berdasarkan confidence threshold serta area ROI.”

Tekankan:

- confidence threshold
- ROI (Region of Interest)
- filtering noise

Kalimat aman:

“Filtering diperlukan untuk mengurangi false detection dan meningkatkan stabilitas hasil.”

14. Proses Deteksi dan Pose Estimation

“Model YOLOv8-Pose digunakan untuk mendeteksi objek ikan sekaligus mengekstraksi keypoint. Dalam penelitian ini, keypoint yang digunakan adalah kepala dan ekor ikan.”

Kalimat penting:

“Keypoint kepala dan ekor merepresentasikan panjang aktual ikan secara lebih akurat dibandingkan bounding box.”

15. Perhitungan Panjang Ikan (INI SERING DITANYA)

“Panjang ikan dihitung berdasarkan jarak Euclidean antara keypoint kepala dan ekor, kemudian dikonversi dari satuan piksel ke sentimeter menggunakan faktor kalibrasi.”

Jika ditanya **kalibrasi dari mana**:

“Faktor kalibrasi diperoleh dari perbandingan objek referensi nyata dengan panjang dalam citra.”

Kata kunci:

- Euclidean distance
- pixel-to-centimeter
- kalibrasi

16. Proses Penghitungan Jumlah Ikan

“Jumlah ikan dihitung berdasarkan jumlah deteksi valid yang lolos dari threshold confidence dan ROI filter.”

Untuk video:

“Pada video, jumlah ikan ditentukan berdasarkan mayoritas kemunculan ikan per frame untuk menghindari duplikasi akibat pergerakan.”

Kalimat pengaman:

“Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan konsistensi penghitungan.”

17. Analisis Statistik Hasil Deteksi

“Dari hasil deteksi, sistem menghitung nilai rata-rata panjang ikan, panjang maksimum, dan minimum sebagai dasar analisis pertumbuhan.”

Jika ditekan:

“Nilai rata-rata digunakan karena lebih representatif dibandingkan nilai ekstrem.”

18. Logika Penentuan Pakan Otomatis

“Hasil penghitungan jumlah ikan dipetakan ke logika pemberian pakan berupa jumlah putaran servo. Pemetaan ini bersifat diskrit dan telah ditentukan sebelumnya.”

Contoh aman:

“Misalnya, 1–3 ikan menghasilkan satu putaran servo, dan seterusnya.”

Kalimat kunci:

“Logika ini berada pada sisi aplikasi, bukan pada perangkat IoT.”

19. Pemisahan Peran Sistem (ARSITEKTUR – NILAI TAMBAH)

“Arsitektur sistem memisahkan peran antara server dan perangkat IoT. Server bertanggung jawab terhadap analisis dan pengambilan keputusan, sedangkan ESP32 hanya menjalankan perintah.”

Kalimat emas:

“Pendekatan ini mengurangi beban komputasi pada perangkat IoT.”

20. Proses Komunikasi Sistem

“Komunikasi antara sistem analisis dan perangkat IoT dilakukan menggunakan protokol MQTT yang bersifat ringan dan sesuai untuk sistem IoT.”

Jika ditanya **kenapa MQTT**:

“MQTT memiliki latensi rendah dan overhead kecil dibandingkan HTTP.”

21. Proses Output Sistem

“Output sistem berupa tampilan anotasi visual, data numerik panjang ikan, jumlah ikan, status panen, serta eksekusi pemberian pakan otomatis.”

Tekankan:

- visual
- numerik
- aksi fisik

22. Penanganan Error dan Ketidakpastian

“Sistem dirancang untuk tidak memberikan pakan apabila tidak terdeteksi ikan atau hasil deteksi berada di bawah threshold tertentu.”

Kalimat pengaman:

“Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pemberian pakan.”

23. Keterbatasan Proses Sistem

“Keterbatasan sistem terletak pada sensitivitas model terhadap variasi data yang belum pernah dilatih.”

Tambahan aman:

“Oleh karena itu, retraining dan penambahan dataset menjadi langkah penting.”

24. Alur Proses 1 Kalimat (HAFAL MATI)

“Input gambar atau video diproses oleh YOLOv8-Pose untuk mendeteksi jumlah dan panjang ikan, kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemberian pakan otomatis melalui ESP32.”

25. Kenapa Akurasi Bisa Turun Saat Ikan Diganti?

“Model deep learning sangat bergantung pada distribusi data saat pelatihan. Perubahan karakteristik ikan seperti ukuran, warna, atau kondisi fisik menyebabkan domain shift yang berdampak pada penurunan akurasi.”

Tambahan jika ditekan:

“Solusinya adalah menambah variasi dataset atau melakukan retraining.”